centre-horizon-carrousel

Énoncé

L'objectif est de développer une application web permettant d'afficher un diaporama de photos sous forme de carrousel.

L'utilisateur doit pouvoir naviguer entre les différentes photos, avancer ou reculer, lancer ou arrêter le défilement automatique et accéder à une photo aléatoire.

Le carrousel doit fonctionner en boucle : lorsqu'on arrive à la dernière photo, la navigation suivante ramène à la première, et inversement.

L'application doit également permettre une navigation au clavier.

Consignes de réalisation

HTML

- Créer une page structurée avec un en-tête et une zone principale.
- Ajouter un titre au programme : « Sliders ».
- Créer une barre d'outils (`toolbar`) initialement masquée.
- Prévoir un lien (`toolbar-toggle`) pour afficher ou cacher la barre d'outils.
- Ajouter les boutons suivants :
  - `slider-previous` : afficher la photo précédente.
  - `slider-toggle` : démarrer ou arrêter le carrousel.
  - `slider-next` : afficher la photo suivante.
  - `slider-random` : afficher une photo aléatoire.
- Créer une figure (`slider`) contenant l'image et son titre.
- Ajouter un texte alternatif pertinent à chaque image.

CSS

- Mettre en forme l'interface conformément à la maquette.
- Disposer les boutons de la barre d'outils horizontalement.
- Utiliser Font Awesome pour les icônes.
- Utiliser la police Open Sans de Google Fonts.
- Adapter l'affichage aux différentes tailles d'écran.

JavaScript – Interactions

- Afficher ou masquer la barre d'outils au clic.
- Gérer la navigation précédente et suivante.
- Assurer la navigation en boucle.
- Implémenter le déplacement aléatoire sans répéter deux fois la même photo consécutivement.
- Démarrer et arrêter automatiquement le défilement avec un intervalle de 3 secondes.
- Permettre la navigation avec les flèches gauche et droite du clavier.
- Veiller à ce qu'un seul minuteur soit actif à la fois.



Organisation du travail

Durée : 3 heures

Travail en groupe de trois.

- **Temps 1 – Analyse et préparation (30 min) :** lecture de l'énoncé, analyse de la maquette, préparation des images et création du projet.
- **Temps 2 – Développement (1 h 30) :** intégration HTML/CSS, affichage des photos et développement des fonctionnalités JavaScript.
- **Temps 3 – Assemblage et vérification (30 min) :** harmonisation du code, tests de navigation, vérification du responsive et rédaction du README.
- **Temps 4 – Présentation et correction (30 min) :** démonstration du carrousel, présentation des choix techniques et correction collective.

Outils et ressources

- Visual Studio Code.
- Navigateur web et outils de développement.
- Git et GitHub.
- Font Awesome et Google Fonts.
- Documentation MDN pour JavaScript (`setInterval`, `clearInterval`, événements clavier et `classList`).
- Photos personnelles ou libres de droits (Unsplash, Pexels).

Livrables

Un dépôt GitHub nommé `centre-horizon-carrousel` contenant :

- Les fichiers HTML, CSS et JavaScript.
- Un dossier `images` contenant les photos utilisées.
- Un fichier `README.md` présentant le projet et les fonctionnalités réalisées.

Vérifications avant le rendu

- Le carrousel affiche correctement les photos et leurs titres.
- La barre d'outils peut être affichée et masquée.
- Les boutons précédent et suivant fonctionnent en boucle.
- Le mode aléatoire fonctionne correctement.
- La lecture automatique et la mise en pause sont opérationnelles.
- Les flèches du clavier permettent de naviguer.
- L'interface reste utilisable sur mobile.
- Le dépôt GitHub est accessible et contient tous les fichiers nécessaires.